

(4) 查看不同局域网内 ARP 地址解析过程。

ARP 可解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题。但如果要通信的目标主机和源主机不在同一个局域网,那么就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的 MAC 地址,然后把分组发送给这个路由器,让这个路由器把分组转发给下一个网络,剩下的工作就由下一个网络来完成。

(5) 实验过程中注意思考以下问题。

① ARP 缓存的作用是什么?为什么 ARP 把保存在缓存中的每一个 IP 地址和 MAC 地址的映射条目都设置生存时间?

② 在步骤 4, 查看不同局域网内 ARP 地址解析过程中, ARP 被执行了几次?

③ 主机使用 ARP 能查询到其他网段的 MAC 地址吗?为什么?

6.2 IP 协议分析实验

6.2.1 技术原理

1. IP 简介

IP 协议(Internet Protocol, 网际互联协议)是 TCP/IP 协议簇中的核心协议,也是 TCP/IP 的载体,版本有 IPv4 和 IPv6,目前常用版本是 IPv4。所有的 TCP、UDP 及 ICMP 数据都以 IP 数据包格式传输。

IP 协议用于实现互联网络间的数据通信,它在源地址和目的地址之间传送数据包,它还提供对数据大小的分片与重组功能,以适应不同网络对包大小的要求。

IP 提供一种不可靠的、无连接的数据传输服务。

(1) 不可靠:指它不能保证 IP 数据包能成功到达目的地。IP 仅提供最好的传输服务。当发生某种错误时,如某个路由器暂时用完了缓冲区,IP 有一个简单的错误处理算法:丢弃该数据包,然后发送 ICMP 消息给信源。任何要求的可靠性必须由上层来提供。

(2) 无连接:指 IP 并不维护任何关于后续数据包的状态信息。每个数据包的处理是相互独立的。IP 数据包可以不按发送顺序接收。如果一个信源向相同的信宿发送两个连续的数据包(先是 A,然后是 B),每个数据包独立进行路由选择,可能选择不同的路线,因此 B 可能在 A 之前先到达。

2. IP 分组转发规则

IP 分组转发是指在互联网络中路由器转发 IP 分组的物理传输过程与数据包转发机制。当 IP 分组经路由器转发时,路由器执行以下算法:

(1) 从数据包的首部提取目的主机的 IP 地址 D,得出目的网络地址为 N。

(2) 路由器检查其路由表,若目的网络 N 就是与此路由器直接相连的某个网络,则进行直接交付,不需要再经过其他的路由器,直接把数据包交付给目的主机;否则就要找



(3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由, 则把数据包传送给路由表中所指定的下一跳路由器, 否则执行(4)。

(4) 若路由表中有到达目的网络 N 的路由, 则把数据包传送给路由表中所指定的下一跳路由器, 否则执行(5)。

(5) 若路由表中没有到达网络 N 的路由, 但有一个默认路由, 则把数据包传送给路由表中默认路由所指定的下一跳路由器, 否则执行(6)。

(6) 若路由表中既没有到达网络 N 的路由, 也没有默认路由, 则路由器丢弃该数据包, 并报告转发分组出错。

3. IP 分片

IP 分片是网络上传输 IP 数据包的一种技术手段。IP 协议在传输数据包时, 将数据包分为若干分片进行传输, 并在目标系统中进行重组, 这一过程称为分片(fragmentation)。

一个 IP 数据包从源主机传输到目的主机可能需要经过多个不同的物理网络, 每一种物理网络都会规定数据链路层数据帧的最大长度, 称为链路层最大传输单元(MTU, Maximum Transmission Unit), 例如, 以太网的 MTU 是 1500 字节。因此 IP 协议在传输数据包时, 若 IP 数据包加上数据帧头部后的长度大于 MTU, 则将 IP 数据包进行分片操作, 使每一片的长度都小于或等于 MTU, 然后再进行每个分片的传输, 并在目标系统中进行重组。例如, 在以太网环境中, 如果要传输的数据帧大小超过 1500 字节, 即 IP 数据包负载长度大于 1480 字节($1500 - 20 = 1480$, IP 首部为 20 字节), 则需要分片之后进行传输。

4. IP 数据包格式

IP 数据包的格式能够说明 IP 协议具有哪些功能, 图 6-11 是 IP 数据包的完整格式。

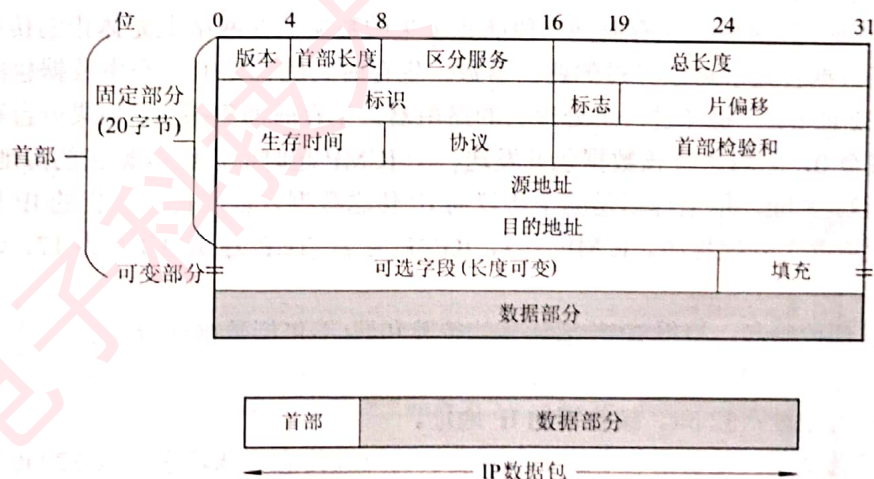


图 6-11 IP 数据包的格式

一个 IP 数据包由首部和数据两部分组成。首部的前一部分是固定部分, 共 20 个字节, 是所有 IP 数据包都必须具有的, 在首部的固定部分的后面是可变部分。

(1) 版本号: 4 bit。用来标识 IP 协议的版本号。该字段的值设置为 4 表示 IPv4, 设置为 6 表示 IPv6。

(2) 首部长度: 4 bit。标识包括选项在内的 IP 头部字段的长度。最常用的首部长度是



20 字节, 这时不使用任何选项。

(3) 区分服务: 8 bit。区分服务字段被划分成两个子字段: 3 bit 的优先级字段和 4 bit TOS 字段, 最后一位置为 0。4 bit 的 TOS 分别代表: 最小时延、最大吞吐量、最高可靠性和最小花费。4 bit 中只能将其中一个 bit 置为 1。如果 4 个 bit 均为 0, 则代表一般服务。只有在使用区分服务时, 这个字段才起作用。在一般情况下, 都不使用这个字段。

(4) 总长度: 16 bit。总长度指首部和数据之和的长度。接收者用 IP 数据包总长度减去 IP 包首部长度就可以确定数据包数据有效负荷的大小。IP 数据包最长可达 65 535 字节。

(5) 标识: 16 bit。唯一的标识主机发送的每一份数据包。接收方根据分片中的标识字段是否相同来判断这些分片是否是同一个数据包的分片, 从而进行分片的重组。通常每发送一份数据包它的值就会加 1。

(6) 标志: 3 bit。用于标识数据包是否分片。第 1 位没有使用, 第 2 位是不分段(DF, Don't Fragment)位。当 DF 位被设置为 1 时, 表示路由器不能对数据包进行分段处理。如果数据包由于不能分段而未能被转发, 那么路由器将丢弃该数据包并向源主机发送 ICMP 不可达。第 3 位是分段(MF, More Fragment)位。当路由器对数据包进行分段时, 除了最后一个分段的 MF 位被设置为 0 外, 其他的分段的 MF 位均设置为 1, 以便接收者直到收到 MF 位为 0 的分片为止。

(7) 片偏移: 13 bit。在接收方进行数据包重组时用来标识分片的顺序。用于指明分段起始点相对于包头起始点的偏移量。由于分段到达时可能错序, 所以片偏移字段可以使接收者按照正确的顺序重组数据包。当数据包的长度超过它所要去的那个数据链路的 MTU 时, 路由器要将它分片。数据包中的数据将被分成小片, 每一片被封装在独立的数据包中。接收端使用标识符、片偏移以及标志域的 MF 位来进行重组。片偏移以 8 个字节为偏移单位。

(8) 生存时间: 8 bit。生存时间字段防止丢失的数据包在网络上无休止的传播。生存时间值设置了数据包最多可以经过的路由器数。生存时间的初始值由产生数据包的源主机设置(通常为 32 或 64), 每经过一个处理它的路由器, 生存时间值减 1。如果一台路由器将生存时间值减至 0, 它将丢弃该数据包并发送一个 ICMP 超时消息给数据包的源地址。

(9) 协议: 8 bit。用来标识是哪个协议向 IP 传送数据, 以便目的主机的 IP 层知道将数据部分上交给哪个处理程序。ICMP 为 1, IGMP 为 2, TCP 为 6, UDP 为 17, GRE 为 47, ESP 为 50。

(10) 首部校验和: 根据 IP 首部计算的校验和码(不包括数据部分)。

(11) 源地址: 32 bit。发送端的 IP 地址。

(12) 目的地址: 32 bit。接收端的 IP 地址。

(13) 可选字段: 是数据包中的一个可变长的可选信息。选项字段以 32 bit 为界, 不足时插入值为 0 的填充字节。保证 IP 首部始终是 32 bit 的整数倍。该选项很少被使用。

6.2.2 实验目的

- (1) 掌握 IP 数据包格式以及关键字段的含义;
- (2) 掌握路由器转发 IP 数据包的流程;
- (3) 理解验证 IP 分片原理。



6.2.3 实验拓扑

本实验所用的网络拓扑如图 6-12 所示。

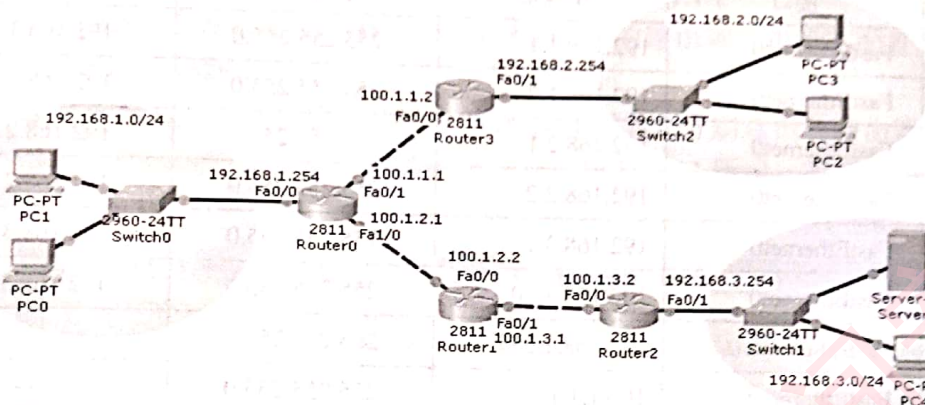


图 6-12 IP 协议分析实验拓扑图

6.2.4 实验步骤

(1) 实验环境搭建。

① 启动 Packet Tracer 软件，在逻辑工作区根据图 6-12 中的网络拓扑图放置和连接设备。使用设备包括：4 台 2811 型路由器，3 台 2960 型交换机，5 台 PC 机，分别命名为 PC0、PC1、PC2、PC3 和 PC4，一台服务器 Server0。

② 路由器 Router0 需要三个 FastEthernet 接口进行连接，但 2811 型路由器只带有 2 个 FastEthernet 接口，需要再增加一个模块提供 FastEthernet 接口。操作步骤为：单击 Router0，在 Physical(物理)选项卡下，单击右方实物图上的电源开关，关闭路由器，然后在左边 MODULES(模块)栏，找到 NM-2FE2W 模块(该模块提供两个 FastEthernet 接口)，把该模块拖动到右边合适的空槽，然后打开电源，如图 6-13 所示。

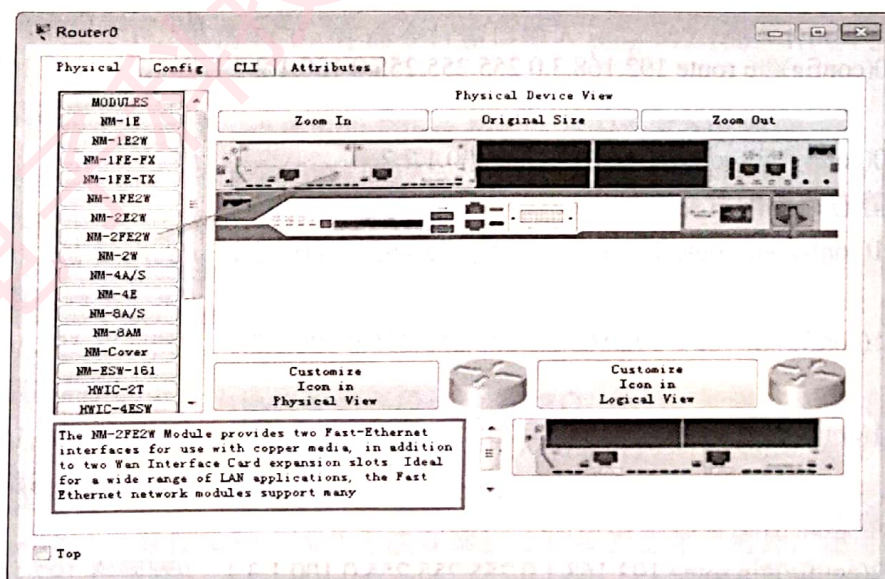


图 6-13 路由器增加 NM-2FE2W 模块



③ 最后用合适连线将各设备依次连接起来, 各终端和路由器接口的 IP 地址情况如表 6-2 所示。

表 6-2 IP 地址配置表

设备	接口	IP地址	子网掩码	默认网关
PC0	FastEthernet0	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
PC1	FastEthernet0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.254
PC2	FastEthernet0	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254
PC3	FastEthernet0	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.254
PC4	FastEthernet0	192.168.3.1	255.255.255.0	192.168.3.254
Server0	FastEthernet0	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.254
Router0	FastEthernet0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	—
	FastEthernet0/1	100.1.1.1	255.255.255.0	—
	FastEthernet1/0	100.1.2.1	255.255.255.0	—
Router1	FastEthernet0/0	100.1.2.2	255.255.255.0	—
	FastEthernet0/1	100.1.3.1	255.255.255.0	—
Router2	FastEthernet0/0	100.1.3.2	255.255.255.0	—
	FastEthernet0/1	192.168.3.254	255.255.255.0	—
Router3	FastEthernet0/0	100.1.1.2	255.255.255.0	—
	FastEthernet0/1	192.168.2.254	255.255.255.0	—

④ 根据表 6-2 配置各个 PC 终端和路由器接口的 IP 地址。

⑤ 在各路由器上配置静态路由。

Router0 静态路由配置命令如下:

```
Router0(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 100.1.1.2 //到网络 192.168.2.0/24 的
//下一跳静态路由
```

```
Router0(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 100.1.2.2 //到网络 192.168.3.0/24 的
//下一跳静态路由
```

```
Router0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.1.2.2 //默认路由
```

Router1 静态路由配置命令如下:

```
Router1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 100.1.2.1 //到网络 192.168.1.0/24 的
//下一跳静态路由
```

```
Router1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 100.1.2.1 //到网络 192.168.2.0/24 的
//下一跳静态路由
```

```
Router1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 100.1.3.2 //到网络 192.168.3.0/24 的
//下一跳静态路由
```

Router2 静态路由配置命令如下:

```
Router2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 100.1.3.1 //到网络 192.168.1.0/24 的
//下一跳静态路由
```



Router2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 100.1.3.1 //到网络 192.168.2.0/24 的
//下一跳静态路由

Router3 静态路由配置命令如下:

Router3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 100.1.1.1

注意: Router3 上没有配置到网络 192.168.3.0/24 的路由项, 也没有配置默认路由项。

(2) 查看各路由器路由表。

完成上述配置后, 选择右边工具栏中的 Inspect 工具, 分别点击各路由器, 在弹出的菜单中选择 Table Routing, 查看各路由器的路由表, 如图 6-14 所示。类型 C 表示直接连接, S 表示静态路由。

Routing Table for Router0					
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric	
S	0.0.0.0/0	—	100.1.2.2	1/0	
C	100.1.1.0/24	FastEthernet0/1	—	0/0	
C	100.1.2.0/24	FastEthernet1/0	—	0/0	
C	192.168.1.0/24	FastEthernet0/0	—	0/0	
S	192.168.2.0/24	—	100.1.1.2	1/0	

Routing Table for Router1					
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric	
C	100.1.2.0/24	FastEthernet0/0	—	0/0	
C	100.1.3.0/24	FastEthernet0/1	—	0/0	
S	192.168.1.0/24	—	100.1.2.1	1/0	
S	192.168.2.0/24	—	100.1.2.1	1/0	
S	192.168.3.0/24	—	100.1.3.2	1/0	

Routing Table for Router2					
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric	
C	100.1.3.0/24	FastEthernet0/0	—	0/0	
S	192.168.1.0/24	—	100.1.3.1	1/0	
S	192.168.2.0/24	—	100.1.3.1	1/0	
C	192.168.3.0/24	FastEthernet0/1	—	0/0	

Routing Table for Router3					
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric	
C	100.1.1.0/24	FastEthernet0/0	—	0/0	
S	192.168.1.0/24	—	100.1.1.1	1/0	
C	192.168.2.0/24	FastEthernet0/1	—	0/0	

图 6-14 各路由器路由表

(3) 观察 IP 数据包的封装以及字段变化。

① 在实时模式下, 单击 PC0, 在命令行窗口输入 ping 192.168.3.1(PC4 的 IP 地址), 并回车, 以测试连通性和初始化 ARP 表信息。

② 进入模拟工作模式, 点击 Edit Filters 按钮, 只勾选 ICMP 协议。

③ 再次单击 PC0, 在命令行窗口输入 ping 192.168.3.1, 并回车, PC0 将向 PC4 发送一个包含 ICMP 包的 IP 数据包。

④ 单击两次 Capture/Forward 按钮, 观察数据包从 PC0 到达路由器 Router0, 单击该数据包查看 Inbound PDU Details 选项卡下和 Outbound PDU Details 选项卡下 IP 数据包的内容, 如图 6-15 所示。

可以观察到 IP 数据包中协议类型字段值为 1(PRO: 0x1), 表明 IP 数据包封装了 ICMP 数据包。再对比 Inbound PDU Details 选项卡下和 Outbound PDU Details 选项卡下 IP 数据包的内容, 可以发现 Outbound PDU 中 IP 数据包的 TTL 值被减掉 1(由 128 变成 127)。由于 Packet Tracer 没有计算校验和, 因此无法观察到校验和的变化。另外, 还可以观察到, 源 IP 地址字段和目的 IP 地址字段在 IP 数据包的转发过程中始终没变, 但源 MAC 地址和目



的 MAC 地址发生了相应的变化。

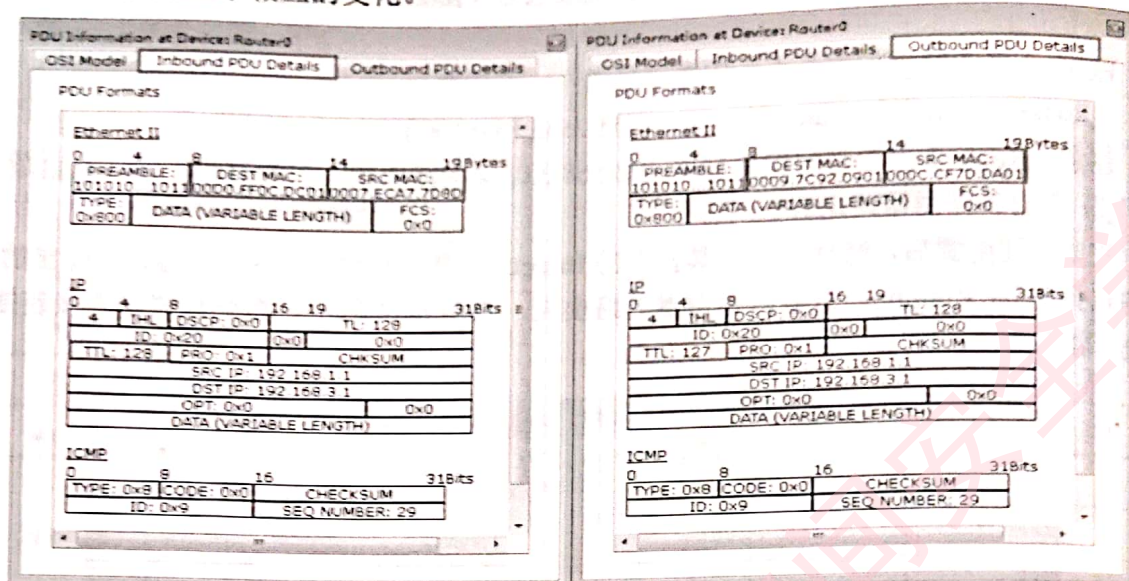


图 6-15 路由器 Router0 上的 PDU 信息

(4) 观察数据包从 PC0 到 PC2 的往返过程中，路由器转发 IP 数据包的情况。

① 在模拟模式下，单击 PC0，在命令行窗口输入 ping 192.168.2.1(PC2 的 IP 地址)，并回车。

② 单击两次 Capture/Forward 按钮，观察数据包从 PC0 到达路由器 Router0，单击该数据包查看 OSI Model 选项卡。在 Out Layers 中选择第三层，可以查看数据包的处理说明，并与 Router0 的路由表进行比较，如图 6-16 所示。

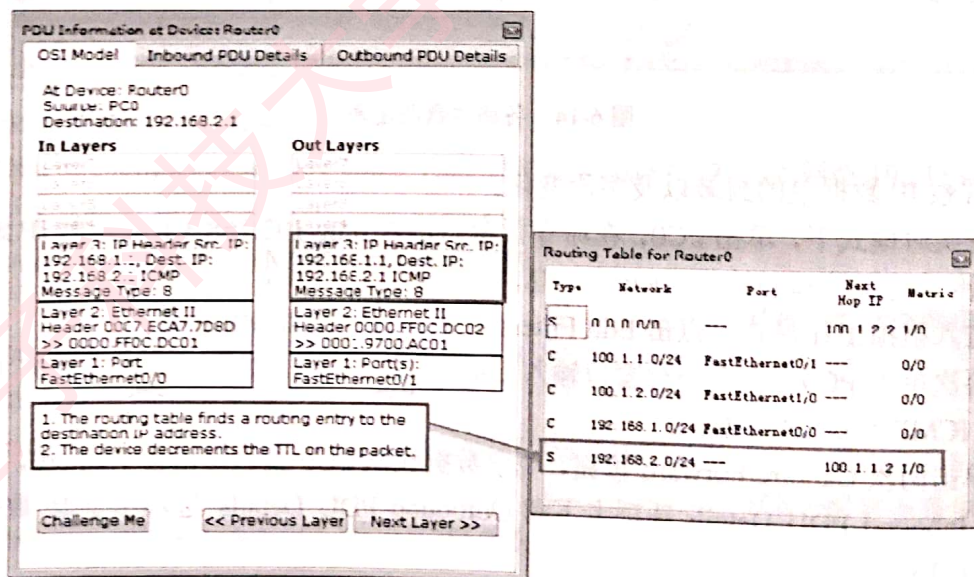


图 6-16 Router0 PDU OSI Model 选项卡

可以看到，PDU 信息表明 “The routing table finds a routing entry to the destination IP address”，这是由于 Router0 的路由表中有一个到目的网络 192.168.2.0/24 的路由项，并指明下一跳路由是 100.1.1.2(路由器 Router3 接口 Fa0/0 的 IP 地址)，而路由器 Router3 和网络 192.168.2.0/24 直连，也具有到网络 192.168.2.0/24 的路由项，因此可以把数据包递交到目



的终端 PC2。

③ 继续点击 Capture/Forward 按钮可以看到数据包顺利到达 PC2 的过程。

④ 继续观察从 PC2 返回的数据包也可以顺利到达 PC0, 因为 Router3 的路由表中有到目的网络 192.168.1.0/24 的路由项, 并指明下一跳路由是 100.1.1.1(Router0 接口 Fa0/1 的 IP 地址), 如图 6-17 所示。

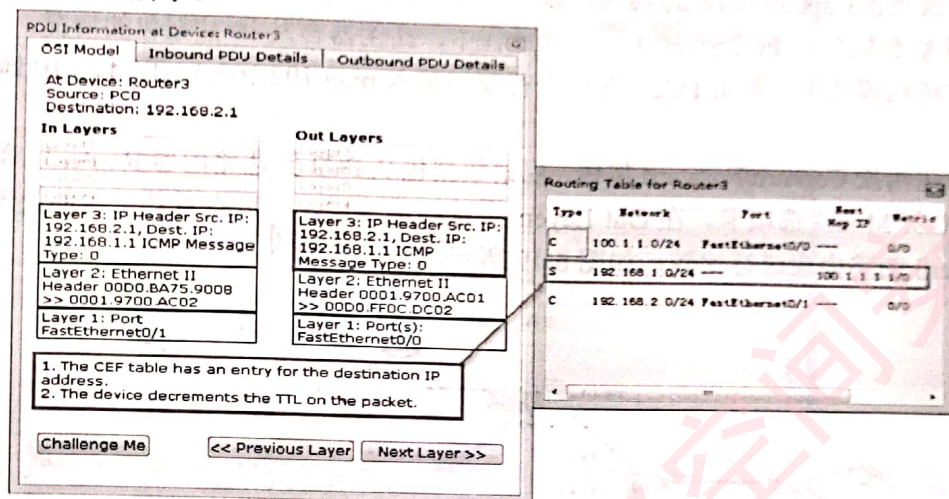


图 6-17 Router3 PDU OSI Model 选项卡

(5) 观察数据包从 PC0 到 PC4 的往返过程中, 路由器转发 IP 数据包的情况。

① 在模拟模式下, 单击 PC0, 在命令行窗口输入 ping 192.168.3.1(PC4 的 IP 地址), 并回车。

② 单击两次 Capture/Forward 按钮, 观察数据包从 PC0 到达路由器 Router0, 单击该数据包查看 OSI Model 选项卡。在 Out Layers 中选择第三层, 可以查看数据包的处理说明, 并与 Router0 的路由表进行比较, 如图 6-18 所示。

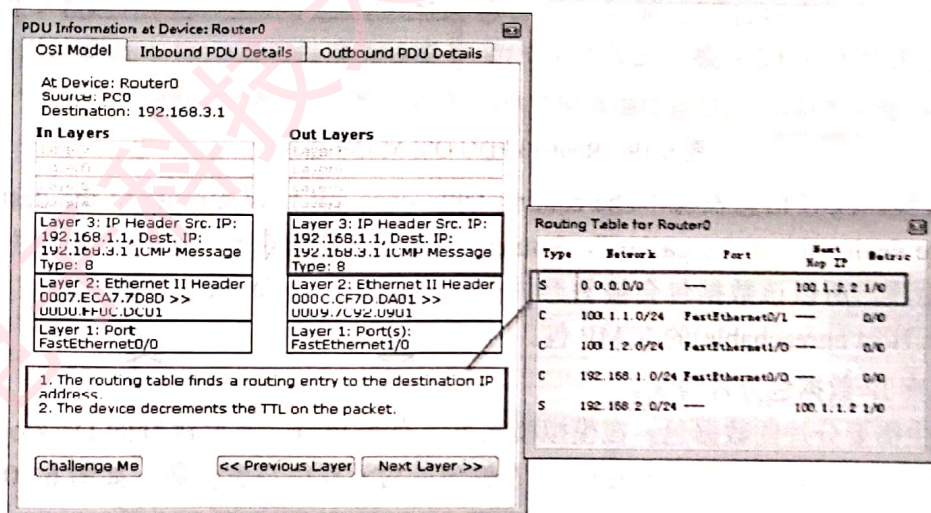


图 6-18 Router0 PDU OSI Model 选项卡

从上图中可以看到, PDU 信息表明 “The routing table finds a routing entry to the destination IP address”, 虽然 Router0 的路由表中没有直接到目的网络 192.168.3.0/24 的路由



项,但是有一个到 100.1.2.2(路由器 Router1 的接口 Fa0/0 的 IP 地址)的默认路由项,所以数据包会被转发到 Router1。而路由器 Router1 中有一条到目的网络 192.168.3.0/24 的路由项,指向路由器 Router2,路由器 Router2 和网络 192.168.3.0/24 直连,也具有到网络 192.168.3.0/24 的路由项,因此可以把数据包递交到目的终端 PC4。

③ 继续点击 Capture/Forward 按钮可以观察到:从 PC4 返回的数据包也可以顺利到达 PC0。

(6) 观察数据包从 PC2 到 PC4 的往返过程中,路由器转发 IP 数据包的情况。

① 在模拟模式下,单击 PC2,在命令行窗口输入 ping 192.168.3.1(PC4 的 IP 地址),并回车。

② 单击两次 Capture/Forward 按钮,观察数据包从 PC2 到达路由器 Router3,单击该数据包查看 OSI Model 选项卡。在 Out Layers 中选择第三层,可以查看数据包的处理说明,并与 Router3 的路由表进行比较,如图 6-19 所示。

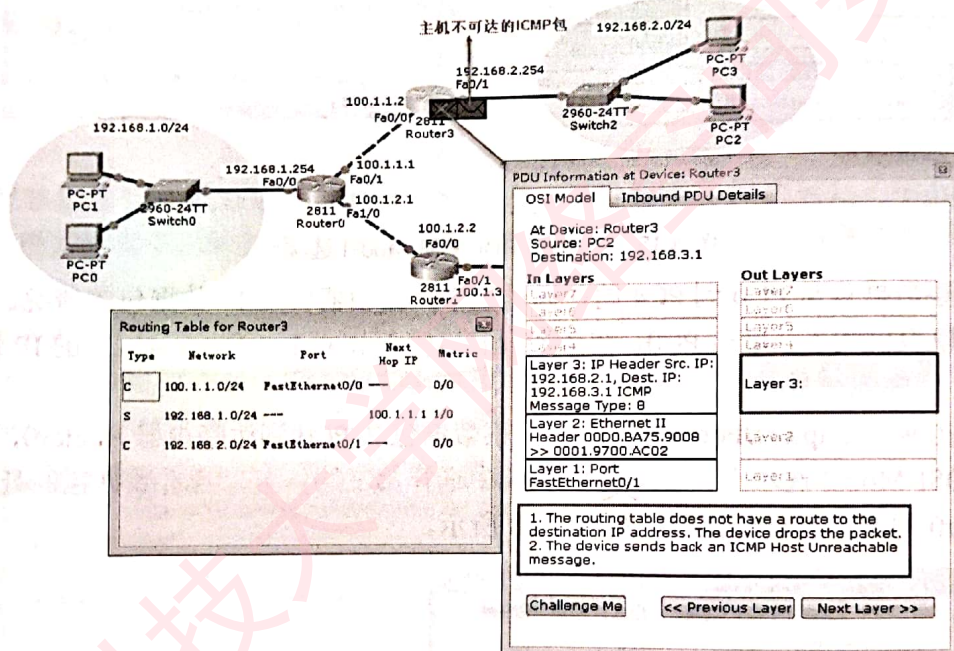


图 6-19 Router3 PDU OSI Model 选项卡

可以看到, PDU 信息表明 “The routing table does not have a route to the destination IP address. The device drops the packet”, Router3 的路由表中没有到目的网络的路由项,也没有默认路由项,所以该数据包会被丢弃,同时 Router3 会向 PC2 回送目的主机不可达 (Destination Host unreachable) 的 ICMP 包。

(7) 观察 IP 数据包分片情况。

① 产生需要分片的数据包。在模拟模式下,点击 PC0,进入 PC0 的 Desktop 选项卡,选择 Traffic Generator(流量产生器)按钮,在弹出的对话框中设置参数,如图 6-20 所示。

Select Application(选择应用): ping。

Destination IP Address(目标 IP 地址): 192.168.2.1(PC2 的地址)。

Source IP Address(源 IP 地址): 192.168.1.1(PC0 的 IP 地址)。

Sequence Number(序列号): 1。



Size: 2000(设置 ICMP 包的净载荷是 2000 个字节)。

Simulation Setting (模拟设置): Single Shot。

其他采用默认设置。

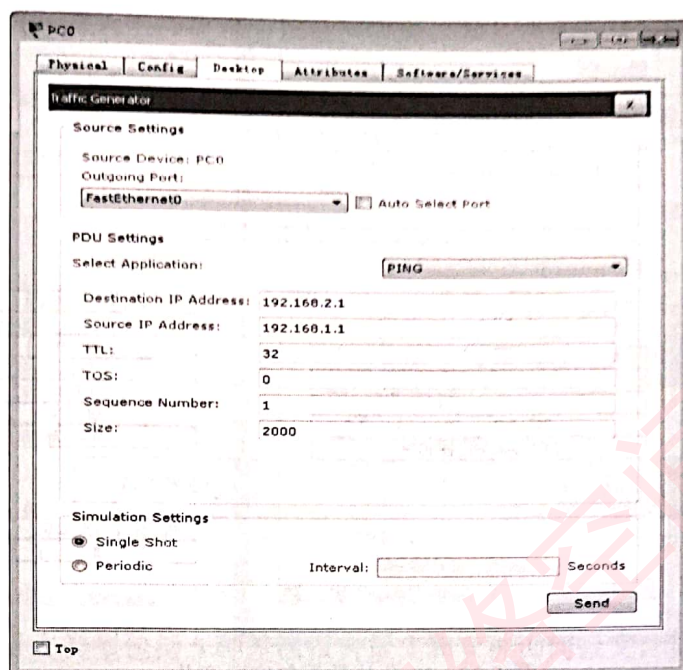


图 6-20 Traffic Generator(流量产生器)参数设置

设置完毕后, 点击 Send 按钮。

② 观察 IP 数据包的分片情况。可以看到 PC0 产生两个数据包, 点击这两个数据包, 查看分片说明, 如图 6-21 所示。由于 IP 数据包的总长度为 2028 字节(2000 字节的净载荷 + 8 字节的 ICMP 首部 + 20 字节的 IP 首部), 大于以太网 MTU(1500 字节), 因此该 IP 数据包被拆分成两个 ID 一样的分片, 第一个分片的总长度为 1500 字节(1480 字节的负载 + 20 字节的 IP 首部), 第二个分片的总长度为 548 字节(528 字节的负载 + 20 字节的 IP 首部)。

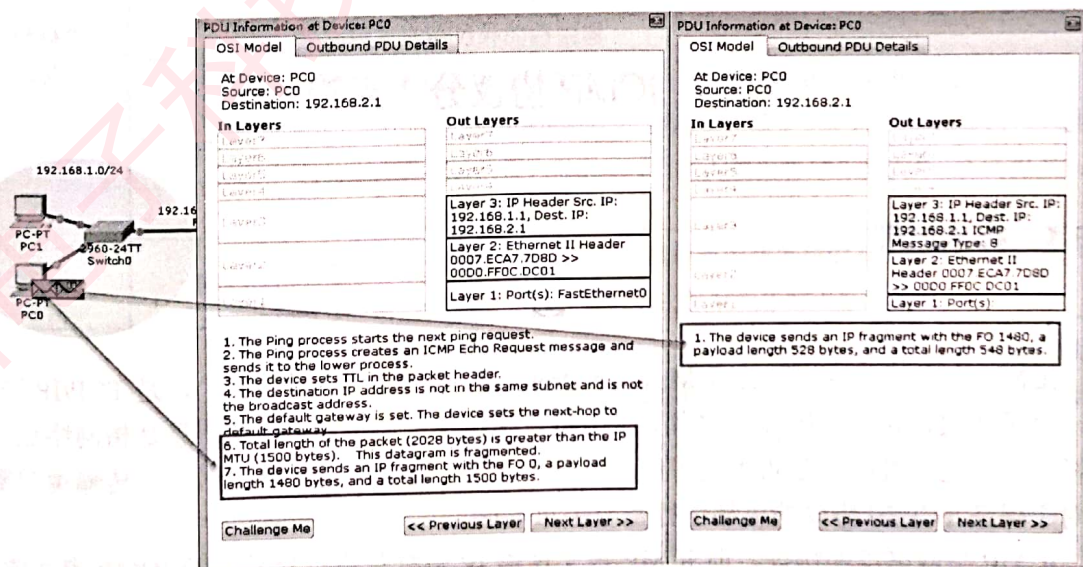


图 6-21 IP 分片说明



